Solución de la pregunta 22

CÁLCULO 1 · CONTINUIDAD Y ASÍNTOTAS

Sea $h(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x^2 - x - 2}$.

a) Determina el dominio de h.
b) Clasifica cada discontinuidad de h (removible o infinita) calculando los límites correspondientes.
c) Determina las asíntotas verticales y horizontales de h.

Respuesta

a) $\mathbb{R} - \{-1, 2\}$. b) En $x = 2$, removible ($\lim = \frac{4}{3}$); en $x = -1$, infinita. c) Asíntota vertical $x = -1$; horizontal $y = 1$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Dominio

$x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1) = 0 \Rightarrow x = 2$ o $x = -1$.

2 b) Simplifica

$h(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x+1)} = \frac{x+2}{x+1}$ para $x \neq 2$.

3 b) x = 2

$\lim_{x \to 2} h = \frac{4}{3}$: existe, discontinuidad removible.

4 b) x = -1

$\frac{x+2}{x+1}$: numerador $\to 1$, denominador $\to 0$; $\lim_{x \to -1^{\pm}} h = \pm\infty$: infinita.

5 c) Asíntotas

Vertical $x = -1$ (no en $x = 2$). Como $\lim_{x \to \pm\infty} h = 1$, horizontal $y = 1$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Dominio	**1 pt**
b) Clasificación con límites	**3 pts**
c) Asíntotas	**2 pts**

Idea clave. Un factor que se cancela produce un «hoyo»; uno que queda en el denominador, una asíntota vertical.